

WEEK 3 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

같은 시장, 다른 답 — 6개 기관의 CMA 메타분석

GPFG · CPPIB · OTPP · NZ Super · GIC · Future Fund · BAF.60080 · 2026 가을학기

“같은 글로벌 시장, 같은 매크로 컨센서스 — 그런데 비유동자산 비중은 2.5%에서 40%까지 16배. 왜 ?”
오늘은 그 답($\gamma \cdot \Sigma \cdot \text{제약}$)으로 한국 두 기관의 다음 수를 심의한다.

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

수사가 아니라 데이터

“기관마다 다르다”는 말은 발언이 아니다 — 8기관 지형표의 숫자와 $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약의 어느 한가지로 말한다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

빌딩블록 · CMA 4단계 · μ 같아도 w 다르다 · 평활화 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 수치 주장은 출처(연차보고서 · LTCMA · 공시 시점)를 함께 말한다 — 근거 없는 수치는 기각

다섯 팀의 역할

팀당 4~5명 — 자기 팀의 임무를 확인하라

팀	역할	임무
CIO실 A팀	안건 1 발의 (KIC)	전환 시나리오 A · B · C 중 하나를 택일해 발의 · 방어
CIO실 B팀	안건 2 발의 (NPS)	2026 기준 CMA($\mu \cdot \sigma \cdot \rho$)를 제시하고 승인 요청
심의위원 1팀	GPFG형 관점	저비용 · 단순성 · 투명성의 논리로 검증
심의위원 2팀	CPPIB · OTTP형 관점	비유동 확대 · 내부화 · 장기 시계의 논리로 검증
리스크 · 감사팀	반대신문	RP 오차 · 평활화 · 위기 상관 · 실행 리스크를 추궁

위원장(교수) — 발언권 배분 · 논거 없는 주장 기각 · 표결 진행

60분 타임라인

시간 엄수 — 위원장이 발언을 끊을 수 있다

시간	진행	비고
0-5분	개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내	위원장
5-20분	안건 1 발의 (7분) + 위원 질의 (8분)	CIO실 A팀
20-35분	안건 2 발의 (7분) + 위원 질의 (8분)	CIO실 B팀
35-50분	반대신문 · 대안 제시 · 수정 동의	리스크팀 주도
50-60분	표결 (안건별) · 위원장 강평	전원

발의 7분 = 슬라이드 5장 이내 — 숫자 표(지형 · CMA · 갭) 1장은 필수

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 “조건부 승인”이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 데이터 · γ Σ
계약 논거 · 리스크 대응이 모두
성립할 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예:
“거버넌스 선행” · “평활화 보정 σ
사용” · “비관 시나리오 통과 시”.

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시
“무엇이 갖춰지면 재상정
가능한가”를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대”만 외치는 표는 무효

여덟 기관의 지형 (2025년 말)

자산규모 37배, 비유동자산 비중 16배의 스펙트럼

기관	자산규모	비유동	부채 구조	시계
GPFG (노르웨이)	~\$1,860B	2.5%	간접 (fiscal rule)	50년+
CPPIB (캐나다)	~\$710B	33%	명시적 공적연금	75년
OTPP (온타리오)	~\$280B	40%	명시적 DB	70년
NZ Super · GIC · FF	\$50 · 770 · 180B	17 · 30 · 36%	간접	20~50년
NPS (한국)	\$1,110B	17.4%	명시적 공적연금	~30년
KIC (한국)	\$232B	21.9%	간접 (외환보유액)	20년+

한국 NPS · KIC는 GPFG형도 CPPIB형도 아닌 중간 위치 — 2024년 이후 진화 중

여덟 기관의 자산배분 비교

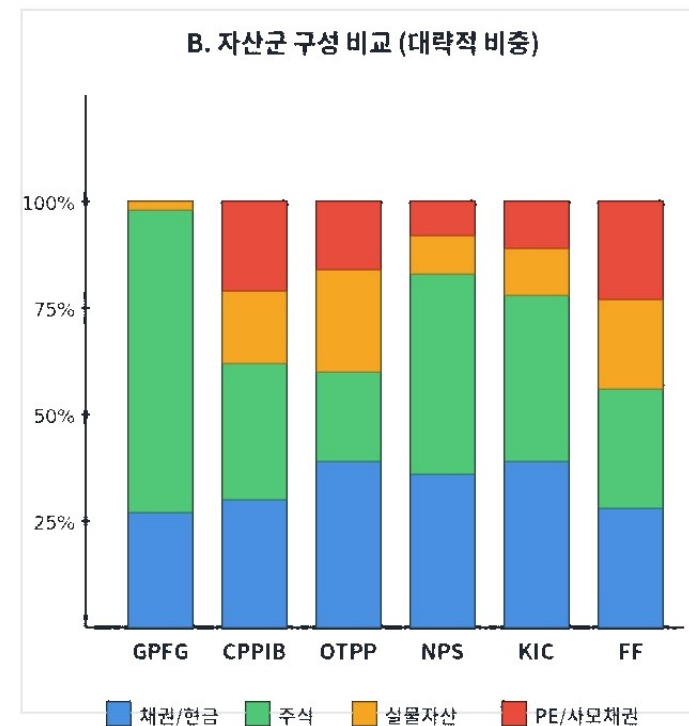
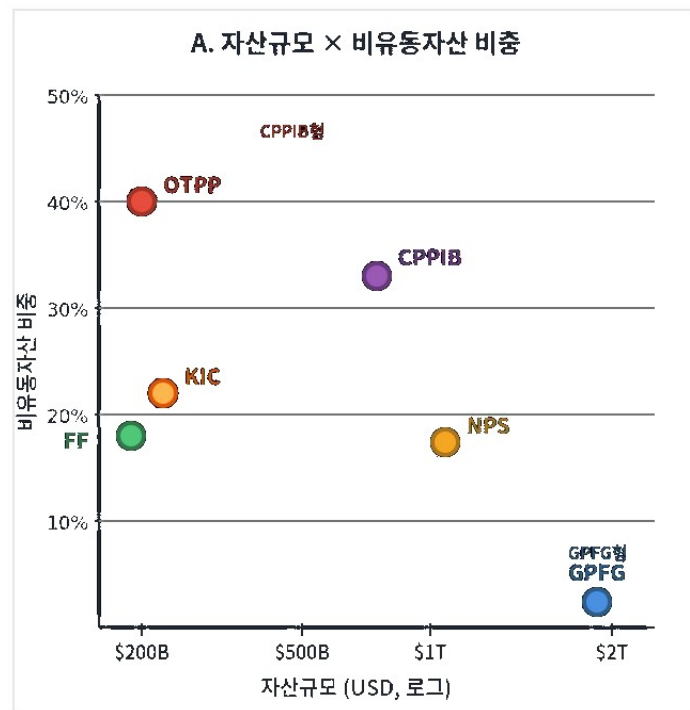
좌: 규모 × 비유동 비중의 지형 · 우: 기관별 자산군 구성

읽는 법

- 좌 — 규모(로그) × 비유동
- 우 — 자산군 구성
- 같은 시장, 다른 비중
- = 조건의 차이
- W1 정성 분석의 데이터 입증

글로벌 6개 기관의 자산배분 비교 (2025년 말)

왼쪽: 비유동자산 비중 — 오른쪽: 자산군 구성 (% of AUM)



세 그룹으로 갈리는 지형

같은 조건 조합이 같은 그룹을 만든다

GPFG형 — 저비중 · 대규모

GPFG 단독 (2.5%). 간접 부채 +
충분한 독립성이지만, 대중 정당성을
위해 투명한 인덱스 중심을 선택.

규모가 강제한 겸손

CPPIB형 — 고비중

CPPIB(33) · OTPP(40) · FF(36).
부채 + 충분한 운용 독립성 →
비유동 30%+ 보유.

W1 인과 채널의 완주자들

중간형 — 다양

NZ Super · GIC · NPS · KIC.
조건의 부분 충족 — 한국 두 기관은
향후 분화 중.

오늘 심의의 대상

한국은 NPS-GPFG형 + KIC-CPPIB형으로 “분기 진화”하는 세계 유일 사례

2026 매크로 — 여섯 개의 공통 가정

모든 기관 CMA의 출발점 (BlackRock · Northern Trust · JPM)

가정	내용
① 금리 정상화 종료	Fed funds 4%대, higher-for-longer — 무위험 금리 역사 평균 회복
② 주식 밸류에이션 부담	미국 Shiller P/E 33+ (평균의 2배) — 기대수익 오히려 하락
③ 장기 채권 신중	재정적자 우려로 기간 프리미엄 ↑ — 선진국 국채 중립~비중축소
④ 사모자산 분기	사모주식 밸류에이션 정점론 vs AI capex 사모채권 매력
⑤ 인플레이 헤지 수요	관세 · 지정학 분절 → 물가연동채 · 인프라 선호 부활
⑥ EM 주식 매력 ↑	미국 고평가 대비 상대 매력 — 단, 중국 리스크가 변수

같은 여섯 가정에서 출발한다 — 그런데도 배분이 다르다면, 이유는 $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약뿐이다

CMA 워크플로우와 2026 컨센서스

좌: 4단계 작성 흐름 · 우: 자산군별 기대수익 · 위험

읽는 법

- ① 빌딩블록 분해
- ② 균형 + 현시점 조정
- ③ 공분산 수축 (LW)
- ④ 시나리오 · 민감도
- sweet spot — 인프라 ·
- 사모주식 · EM 주식

Capital Market Assumptions (CMA) — 작성 프로세스와 2026 컨센서스

왼쪽: 4단계 CMA 작성 워크플로우 — 오른쪽: 2026 자산군별 기대수익 · 위험

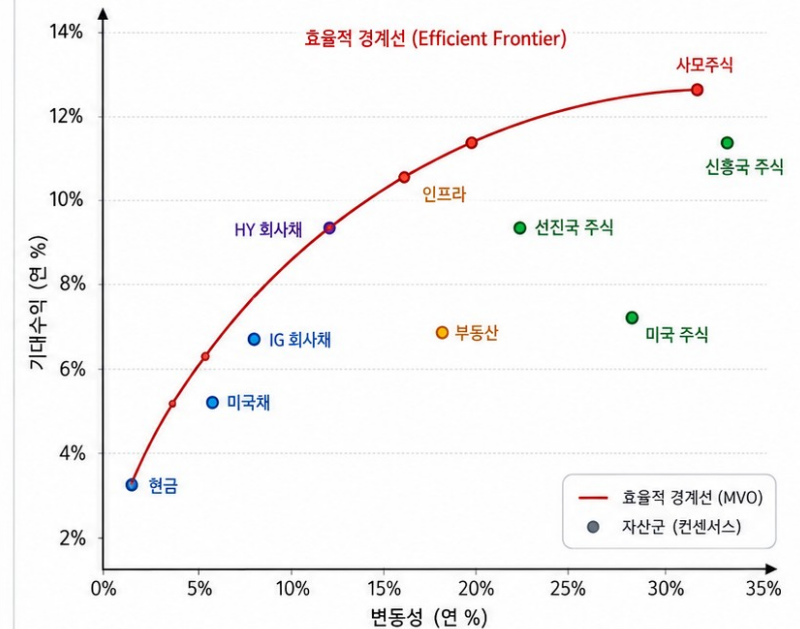
A. CMA 작성 4단계 워크플로우



출력: μ 벡터, Σ 행렬, 시나리오 가중치

B. 2026 CMA 기대수익 · 위험 (10년)

BlackRock · Northern Trust · J.P.Morgan 컨센서스 (USD 기준)



위치는 컨센서스의 정상적 표현; 실제 수치는 기관 · 시점에 따라 변동

킬러 수식 — μ 는 같아도 w 는 다르다

같은 기대수익에서 다른 배분이 나오는 메커니즘

$$w^* = \frac{1}{\underbrace{\gamma}_{\text{risk aversion}}} \underbrace{\Sigma^{-1}}_{\text{covariance}} \underbrace{\mu}_{\text{expected return}}$$

γ 와 Σ

- γ — 부채 · 고갈 시계가 정한다 · Σ — 통화 · 지역 노출이 정한다

그리고 제약

- 국내 투자 0% · 대체 상한 — 가능 영역 자체를 잘라낸다

NPS 17.4%와 OTPP 40%의 격차는 주로 “제약 조건의 차이”에서 기인한다

CMA의 불확실성은 어디에서 오는가

반대신문의 무기 — 단계별 오차 출처와 완화 도구

빌딩블록 — RP 오차

무위험 · 인플레이션은 안정적. 위험
프리미엄 추정 오차가 가장 크다 —
CMA 불확실성의 주범.

안건 2의 급소

공분산 — 위기 의존

위기 시 상관성이 1로 수렴하는 패턴
일. Ledoit-Wolf 수축이 표본 잡음을
부분 완화.

2022년의 교훈

시나리오 — 주관성

기준 60 / 낙관 20 / 비관 20의
가중치는 주관적. Bayesian · BL로
부분 정립.

“왜 60인가”를 물어라

리스크 · 감사팀 — 두 안건 각각 어느 오차에 가장 취약한지 지목하고 답변을 요구하라

안건 1 — KIC TPA 전환 시나리오

CIO실 A팀 발의 — A · B · C 중 택일 (시나리오)

항목	배경 · 대안
갭 분석	CPPIB 2012 대비 — 인력 280 vs 900명 · 내부 45 vs 60% · 거버넌스 제한적
시나리오 A	점진 전환 (10년) — 인력 · 역량 축적 후 단계 확대
시나리오 B	급진 전환 (3년) — CPPIB 2012식 조직 재편 · 이탈 감수
시나리오 C	하이브리드 (GIC형) — 코어 저비용 + 위성 액티브 · 부분 TPA
제약	외환보유액 위탁 — 전 자산 해외 · 안전성 우선 (W1 안건 2의 연속)

발의문 — “시나리오 X를 3년 로드맵 · KPI와 함께 승인해 주십시오” (팀이 택일해 발의)

심의 재료 — 갭 표의 숫자와 “TPA는 조직 혁명”이라는 명제를 함께 다뤄야 한다

안건 1 — 심의 포인트

P1

거버넌스 — 이사회 · 기재부가 이 시나리오를 지지할 조건은 무엇인가 ?

거버넌스

P2

인력 — 280명으로 무엇이 가능한가, 무엇부터 채우나 ? (CPPIB는 2,000명+)

인력

P3

비용 — 현재 ~35bp가 어떻게 진화하나 ? 70bp의 가치를 $\gamma\Sigma$ 제약으로 설득하라

비용

P4

제약 — “외환보유액 운용자”라는 조건이 시나리오 선택을 어떻게 바꾸나 ?

맥락

안건 2 — NPS 2026 기준 CMA 승인안

CIO실 B팀 발의 — 4단계 워크플로우의 산출물 (시나리오)

항목	배경
현재 배분	주식 47 / 채권 32 / 대체 17.4 — 2030 목표 주식 55 / 채권 30 / 대체 15
긴장 ①	주식 밸류에이션 부담(가정 ②) 환경에서 주식 비중 ↑ 목표 — 컨센서스와 긴장
긴장 ②	JPM 2026 — 주식 · 채권 상관 양(+) 전망 : 60/40 분산 전제가 흔들림
긴장 ③	고갈 시계 ~30년 — 비유동 확대의 창이 시한적 (γ 가 커지는 방향)
발의 내용	2026 기준 CMA($\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 표) + 3시나리오 가중치를 승인 요청

발의문 — “첨부 CMA를 2026 SAA의 공식 입력으로 승인해 주십시오”

주목 — 안건 2는 “숫자의 승인”이다 : 숫자마다 “어느 블록에서 왔는가”를 답해야 한다

안건 2 — 심의 포인트

P1

빌딩블록 — 주식 μ 의 각 블록($R_f \cdot ERP \cdot g$)은 얼마이고, 근거는 무엇인가 ?

방법론

P2

평활화 — 대체투자 σ 는 보정했는가 ? 보정 이후 RC가 어떻게 달라지나 ?

위험

P3

상관 — ρ 양(+) 전망을 반영했는가 ? 60/40 분산 효과의 재평가는 ?

상관

P4

γ — 고갈 시계 30년이 위험회피에 어떻게 반영됐나 ? 2030 목표와 정합한가 ?

정합

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

발의 전 5분 팀 정비 시간에 최종 점검

CIO실 (발의팀)

발의문 1장 + 숫자 표 1장(갭 또는 CMA) + 불확실성 3출처 각각에 대한 방어 한 줄.

수치 없는 발의는 즉시 기각

심의위원

자기 관점(GPFG형/CPPIB형)의 논리로 질문 3개 — $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약 중 어느 항인지 명시하며.

질문도 논거가 있어야 한다

리스크 · 감사

안건별 최악 시나리오 1개 + 불확실성 출처 지목 + 조건부 승인 시 불일 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

모든 팀 공통 — “같은 μ , 다른 w ”의 논리를 자기 편에 유리하게 써 보라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	8기관 데이터 · LTCMA의 정확한 인용	25
정량성	빌딩블록 산식 · RC 계산 중 1개 이상	25
조건부 논리	“조건 X라면 답 Y” — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC에 실행 가능한 시사점	25

최고의 발언 — “대체를 늘리자”가 아니라 “ $\gamma \cdot \Sigma$ · 제약이 이렇게 바뀌면 w 가 이렇게 바뀐다”

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

시간이 남으면 — 예일의 첫 매각

라이브 사건 심의 — 규범적 (10분 약식)

관점 A — 모델의 실패

- 3년 연속 지출 기준 미달 · 미적립 약정 \$6.5B
- “평활화된 σ ” 뒤의 유동성 리스크가 현실화
- 하버드 · 대학 전반의 동반 매각 — 구조적 신호

관점 B — 유동성 관리의 진화

- FY2025 +11.1% 회복 — 성과의 문제가 아니다
- 2008 “거부”와 2025 “자발적 매각”은 다른 결정
- 포트폴리오 재구성 — 모델은 유지된다 (예일 입장)

약식 표결 — “Yale Model is broken” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 답은 “비중”이 아니라 “현금흐름(미적립 약정 · 분배 지연)”에 있다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- | | |
|---|--|
| 1 | 8기관 지형에서 세 그룹의 분류 기준을 말할 수 있는가 ? |
| 2 | CMA 4단계 워크플로우를 순서대로 설명할 수 있는가 ? |
| 3 | “ μ 같아도 w 다르다”를 $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약으로 분해할 수 있는가 ? |
| 4 | CMA 불확실성의 3대 출처와 각각의 완화 도구를 말할 수 있는가 ? |
| 5 | NPS와 KIC가 받는 “서로 다른 신호”를 한 문장씩으로 말할 수 있는가 ? |

실증

방법론

수리

비판

적용

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 보고서에서

자료	용도
JPM 2026 LTCMA (30판)	매크로 가정 · 자산군 기대수익 · 상관 전망
각 기관 연차보고서 (GPFG · CPPIB · OTPP 등)	8기관 지형표의 원 수치
Geltner (1991) · Ledoit-Wolf (2004)	평활화 보정 · 공분산 수축
CPPIB 2012 One Fund 자료	KIC 갭 분석의 비교 기준
NPS 기금운용본부 · KIC 공시 (2025-26)	안건 1 · 2의 배경 수치

인용 형식 — 수치는 “보고서명 + 공시 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 케이스는 오늘로 끝나지 않는다

$\gamma \cdot \Sigma$ · 제약의 재등장 일정

1

W4 — MVO와 추정오차

오늘 승인한 CMA가 그대로 MVO의 입력이 된다 — 그리고 입력 오차의 역습을 목격한다.

2

W5 · W6 — BL과 리스크 패리티

균형 수익률(BL)과 ERC의 산업화(All Weather) — 오늘의 킬러 수식이 두 번 더 등장한다.

3

W16 — 캡스톤

팀 과제(KIC TPA 보고서)가 캡스톤의 전환 계획으로 발전한다 — 오늘 표결과 조건을 기록해 두라.

같은 μ 에서 다른 w 가 나오는 것은 “조건부 비교우위”의 수학적 표현이다